

数据结构上机试验题集（第二阶段）

1. 试编写算法实现以下要求：将以二叉链表存储的二叉树中所有结点的左右孩子进行位置交换。

设二叉树节点表示为：

```
typedef struct node{  
    int data;  
    struct node *lchild;  
    struct node *rchild;  
}bitree;
```

2. 根据输入的数值序列（int），按照完全二叉树层次编号顺序构造一颗二叉链表表示的二叉树，对该二叉树编写递归 / 非递归 两种方式的先序遍历的函数。
3. 根据输入的数值序列（int），按照完全二叉树层次编号顺序构造一颗二叉链表表示的二叉树，对该二叉树编写递归 / 非递归 两种方式的中序遍历的函数。
4. 根据输入的数值序列（int），按照完全二叉树层次编号顺序构造一颗二叉链表表示的二叉树，对该二叉树编写递归 / 非递归 两种方式的后序遍历的函数。
5. 设计一个在链式存储结构上统计二叉树中结点个数的算法。

设二叉树节点表示为：

```
typedef struct node{int data;  
    struct node *lchild;  
    struct node *rchild;  
}bitree;
```

6. 假设用于通信的电子由字符集{a,b,c,d,e,f,g,h}中的字母构成，这8个字母在电文中出现的概率分别为{0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10}画出哈夫曼树，并为这8个字母设计哈夫曼编码。编程实现哈夫曼树的构建和哈夫曼编码过程。